

Protokoll zu: Synthese eines nicht-kovalent verknüpften Polymer-Gels

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Heinrich Heine-Universität Düsseldorf

für das Modul
Soft Matter
Advanced Materials (AdMat)
im Sommersemester 2026

Betreuende Person: Monir Tabatabai
Abgabedatum: 24. Juli 2026

von:
Lena-Marie Aßmann Nils Wölke
lena-marie.assmann@hhu.de nils.woelke@hhu.de

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Hintergrund	1
3	Experimentalteil	2
3.1	Durchführung	2
3.2	Ergebnisse & Auswertung	2
4	Zusammenfassung	3
	Abbildungsverzeichnis	4
	Literatur	4

1 Einleitung

Ziel des Versuchs ist es nicht-kovalent, physikalisch, verknüpfte Polymer-Gele herzustellen. Dies soll am Beispiel von Alginat mit Koordinierung an Calcium-Ionen aufgezeigt werden. Weiterhin sollen durch verschiedene Zugabereihenfolgen verschiedene Morphologien der Netzwerke geschaffen werden.

2 Theoretischer Hintergrund

Das zu verwendende Alginat ist in Abbildung 2.1 abgebildet. Alginsäure ist ein Copolymer bestehend aus β -D-Mannuronsäure und α -D-Guluronsäure.

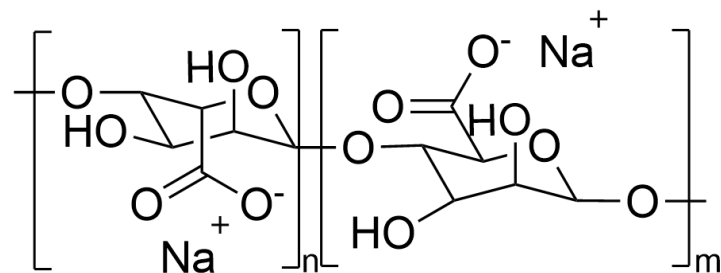


Abbildung 2.1: Struktur des Natrium-Alginat-Polysaccharids. Adaptiert nach *Versuchsskript Praktikum Advanced Materials „Soft Matter“* (2026).^[1]

Anionen der Guluronsäure können dabei mit Metallkationen eine Koordinationsbindung eingehen, wobei Kationen Erdalkalimetalle, Übergangsmetalle, Lanthanoide und Actinoide verschiedener Wertigkeiten sein können. Gehen nun Guluronsäure-Einheiten verschiedener Polymerstränge eine solche Koordinationsverbindung ein, so kommt es zu einer physikalischen Vernetzung, wie in Abbildung 2.2 dargestellt. Dies ist ein irreversibler Prozess, welcher durch die Diffusionsrate von Kationen und Polymeren in die Gelierzzone gesteuert wird.^[2,3]

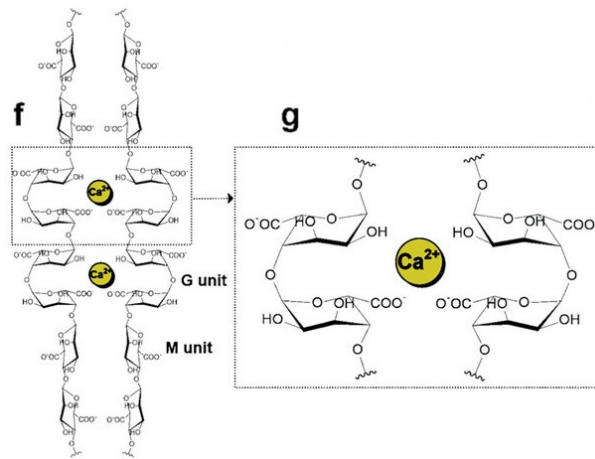


Abbildung 2.2: Prinzip der Koordination von Ca^{2+} und Gulluronsäure-Einheiten. Adaptiert aus TORDI *et al.* (2025).^[2]

3 Experimententeil

3.1 Durchführung

Die Durchführung wurde entsprechend des Skripts durchgeführt. Zur besseren Veranschaulichung wurde die Natriumalginat-Lösung durch einen Farbstoff grün eingefärbt.^[1]

3.2 Ergebnisse & Auswertung

Zunächst soll die Bildung der Alginat-Partikel betrachtet werden, welche in Abbildung 3.1 dargestellt sind. Dazu wurde die Alginat-Lösung zu der Calciumchlorid-Lösung getropft und es bildeten sich instantan kleine Partikel. Dies ist dadurch zu erklären, dass Calcium-Ionen an die Gulluronsäure-Einheiten koordinieren. Die Calciumatome sind klein genug, um in den Kern der Partikel zu diffundieren, wodurch eine gleichmäßige Härte innerhalb eines Partikels aufzufinden ist.

Bei den Alginat-Kapseln, abgebildet in Abbildung 3.2, war zu beobachten, dass die Kapseln mit der Zeit etwas anschwellen. Sie sind außerdem spürbar weicher als die Partikel. Dies geschieht durch das Diffundieren der Calciumatome an die äußere Grenzfläche, bis alle Kationen koordiniert werden. Die Alginat-Ketten sind jedoch zu groß, um in das Innere zu diffundieren, wodurch dort lediglich Lösungsmittel und somit ein weicher Kern vorliegt. Die Kapseln neigen jedoch auch zu Agglomeration, wenn sich diese zu nah beieinander befinden. Dies wurde jedoch nicht fotografisch festgehalten. In Abbildung 3.3 sind beide vernetzten Systeme zum Größenvergleich nebeneinander dargestellt.

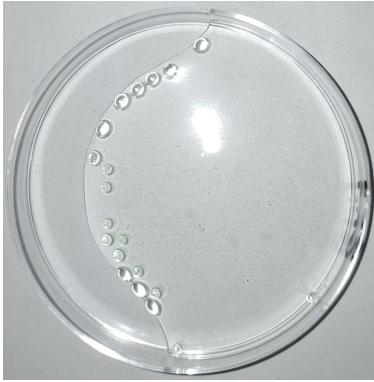


Abbildung 3.1: Alginat-Partikel: Natriumalginat-Lösung in Calciumchlorid-Lösung getropft.

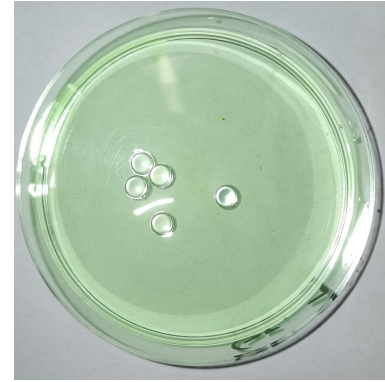


Abbildung 3.2: Alginat-Kapseln: Calciumchlorid-Lösung in Natriumalginat-Lösung getropft.

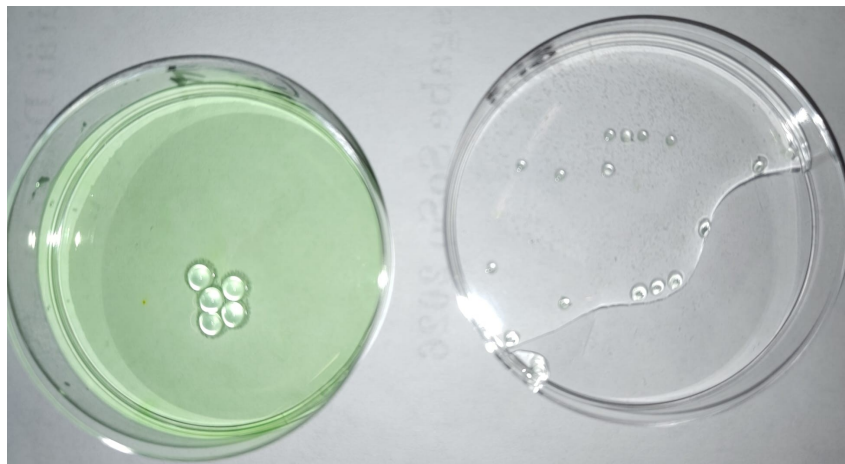


Abbildung 3.3: Gegenüberstellung der Alginatpartikeln und -kapseln zum Größenvergleich.

4 Zusammenfassung

In dem Versuch konnten erfolgreich Alginat-Gele verschiedener Morphologien hergestellt werden. Die nicht-kovalente Vernetzung konnte anschaulich über wenig komplexe Synthese dargestellt werden. Durch die verschiedenen Synthesewege wurden weiterhin verschiedene Eigenschaften der resultierenden Gele aufgezeigt.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Struktur des Natrium-Alginat-Polysaccharids. ^[1]	1
2.2	Prinzip der Koordination von Ca^{2+} und Guluronsäure-Einheiten. ^[2]	2
3.1	Alginat-Partikel: Natriumalginat-Lösung in Calciumchlorid-Lösung getropft.	3
3.2	Alginat-Kapseln: Calciumchlorid-Lösung in Natriumalginat-Lösung getropft.	3
3.3	Gegenüberstellung der Alginatpartikeln und -kapseln zum Größenvergleich.	3

Literatur

- [1] Versuchsskript Praktikum Advanced Materials „Soft Matter“, Düsseldorf, **2026**.
- [2] P. TORDI, F. RIDI, P. SAMORÌ, M. BONINI, „Cation-Alginate Complexes and Their Hydrogels: A Powerful Toolkit for the Development of Next-Generation Sustainable Functional Materials“, *Advanced Functional Materials* **2025**, 35, 2416390, DOI 10.1002/adfm.202416390.
- [3] A. BLANDINO, M. MACÍAS, D. CANTERO, „Formation of calcium alginate gel capsules: Influence of sodium alginate and CaCl_2 concentration on gelation kinetics“, *Journal of Bioscience and Bioengineering* **1999**, 88, 686–689, DOI 10.1016/S1389-1723(00)87103-0.